

1. Indicar cómo se clasifican las redes de acuerdo a una dispersión geográfica reducida a un edificio:
 - a. P2P
 - b. WAN
 - c. MAN
 - d. LAN
 - e. Nacionales.
 - f. Provinciales.
 - g. Cliente/Servidor.
 - h. Ninguna de ellas.

2. Los enlaces en una WAN generalmente son:
 - a. Propios.
 - b. Arrendados.
 - c. Contratos propios.
 - d. Instalación local.
 - e. Backbone.

3. La trayectoria real de los bits es:
 - a. Vertical.
 - b. Hacia arriba.
 - c. Hacia abajo.
 - d. Horizontal.
 - e. Ninguna es correcta.

4. ¿En qué capa del modelo OSI se definen las direcciones físicas o de hardware?
 - a. Red.
 - b. Transporte.
 - c. Física.
 - d. Aplicación.
 - e. Ninguna es correcta.

5. Indicar cuáles son algunos de los aspectos a tener en cuenta al analizar la red:
 - a. Enlaces.
 - b. Topologías.
 - c. Tipos de host.
 - d. Distancia.
 - e. Capas.
 - f. Confiabilidad.
 - g. Acceso lógico.
 - h. Seguridad.

6. Mencione una función típica de los protocolos de red:
 - a. Control de errores.

- b. Control de errores de tramas.
- c. Enrutar paquetes.
- d. Ordenar paquetes.
- e. Segmentar los datos.
- f. Enrutar tramas.

7. ¿En qué capas según el modelo OSI interviene la placa de red (NIC)?

- a. Red.
- b. Enlace.
- c. Sesión.
- d. Transporte.
- e. Aplicación.

8. ¿En qué capa del modelo OSI se define la topología de la red?

- a. Transporte.
- b. Física.
- c. Enlace.
- d. Red.
- e. Aplicación.

9. Indicar cual es una característica de las redes LAN:

- a. Pertenece a varias organizaciones.
- b. Campo de acción amplio.
- c. Área extendida.
- d. Velocidad negociada.
- e. Usa solo medios físicos de cobre.
- f. Pertenencia a una sola organización.

10. ¿Cuáles son métodos de acceso al medio más difundidos en LAN?

- a. X25.
- b. HDLC.
- c. CDMA/CD.
- d. PPP.
- e. LAPB.
- f. LAPD.

11. ¿Para qué capa, la arquitectura TCP/IP, define protocolos?

- a. Enlace de datos.
- b. Sockets.
- c. Física.
- d. Aplicación.
- e. Sesión.

12. ¿Cual es un elemento básico de un protocolo de capa de enlace?

- a. Establecimiento de enlace.
- b. Fibra óptica.
- c. Control de tráfico.
- d. Paquete.
- e. Segmento.
- f. Control de acceso al medio.**
- g. Señalización.
- h. Recuperación de errores.

13. Una dirección MAC Ethernet está compuesta por 2: (2 opciones son correctas)

- a. 6 bytes.**
- b. 8 bytes.
- c. 32 bits.
- d. 48 bits.**
- e. 12 bytes.

14. ¿Cual es una función del router?

- a. Eliminar colisiones.
- b. Enviar tramas.
- c. Conmutar tramas.
- d. Concentrar tramas.
- e. Proveer encaminamiento.**
- f. Proveer control de red.
- g. Concentrar interfaces.

15. ¿Qué protocolos se utilizan en la capa de transmisión en el modelo TCP/IP?

- a. IP y TCP.
- b. TCP y SMTP.
- c. PPP y TCP.
- d. TCP y UDP.**
- e. TELNET.
- f. FTP.

16. ¿Cual es uno de los propósitos de los dispositivos de capa 2 en la red?

- a. Suministrar camino a las tramas.
- b. Proveer enrutamiento.
- c. Proveer segmentación de paquetes.
- d. Planificar la red.
- e. Reducción de errores.
- f. Detección de errores.**

17. ¿Que permiten los dispositivos de capa 3 en la red?

- a. Segmentación de LAN.**
- b. Segmentación de paquetes.
- c. Planificar la red.
- d. Reducción de la congestión.
- e. Segmentación de tramas.
- f. Ninguna es correcta.

18. ¿Qué tipo de dirección IP es la que permite que se conecten la mayor cantidad de hosts?

- a. Clase B.
- b. Clase A.**
- c. Clase C.
- d. Todas son iguales.
- e. Ninguna de ellas.

19. Una dirección IP que comienza con los bits 1110, ¿qué clase de dirección es?

- a. Clase A.
- b. Clase B.
- c. Clase C.
- d. Todas.
- e. Clase D.**

20. Si una dirección IP comienza con 191, ¿qué clase de dirección es?

- a. Clase A.
- b. Clase C.
- c. Clase B.**
- d. Todas.
- e. Ninguna.

21. Si un router no tiene información correspondiente a la red de destino lo envía a:

- a. La red.
- b. Al puerto.
- c. Todos los puertos.
- d. A sus vecinos.
- e. Ninguna es correcta.**

22. ¿Como hace un router para distinguir un paquete de datos de uno que transporta un reporte ICMP?

- a. No es necesario hacer nada.
- b. Lo distingue según su valor.
- c. Se remite a las capas superiores.
- d. Por las entidades de transporte.
- e. Lee el campo Protocolo del encabezado IP.**

23. ¿Cuál es el uso de las redes clase D?

- a. Multicast.**
- b. Crear redes.
- c. Broadcast.
- d. Unicast.
- e. Subnetting.

26. ¿Cuántas subredes pueden crearse si se solicitan 5 bits al HostID?

- a. 14.
- b. 18.
- c. 32.**
- d. 16.
- e. 8.

27. ¿Qué tipo de servicio provee TCP?

- a. Entrega insegura de datos con errores.
- b. Entrega insegura con detección de errores extremo a extremo.
- c. Encaminamiento seguro de datos.
- d. Entrega segura de tramas con errores.
- e. Ninguna de las anteriores.**

28. Teniendo en cuenta la arquitectura TCP/IP, determine cuál de sus capas permite la comunicación de datos entre máquinas, sobre una red de conmutación de paquetes, transportando la información de manera independiente:

- a) Presentación.
- b) Aplicación.
- c) Enlace.
- d) Interred.**
- e) Sesión.
- f) Host a Red.
- g) Transporte.

29. La tecnología 802.16 se puede clasificar como una red:

- a) WPAN.
- b) WMAN.**
- c) PAN.
- d) MAN.
- e) WLAN.
- f) LAN.

30. Una empresa posee 30 puestos de trabajo en la sucursal de Mendoza, todos conectados con Access Point. Se dice que esa red es:

- a) De banda angosta, dúplex, WLAN.
- b) De banda ancha, semidúplex, WAN.
- c) De banda ancha, semidúplex, WLAN.
- d) Banda ancha, dúplex, PAN.
- e) De banda ancha, dúplex, LAN.

31. Cuáles de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

- a) Utiliza números de secuencia.
- b) Encamina cada paquete de manera independiente.
- c) Utiliza direcciones de 48 bits.
- d) Retransmite el paquete que no llegó correctamente.
- e) Reordena los paquetes en el destino.

32. Una computadora tiene que enviar un archivo de 5 KBytes a través de la tecnología GigaEthernet. Si desea maximizar el uso de la MTU (unidad máxima de transferencia), ello implica que enviará:

- a) 5 tramas.
- b) 2 tramas.
- c) 3 tramas.
- d) 7 tramas.
- e) 4 tramas.
- f) 6 tramas.

33. La dirección IPv4 127.1.1.1:

- a) Es una dirección privada.
- b) Es la puerta de enlace de una LAN.
- c) Es una dirección multicast.
- d) El administrador la configura en un host en producción.
- e) Permite verificar la correcta instalación de la pila de protocolos TCP/IP.

34. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a la dirección IPv4 0.0.0.0:

- a) Identifica al propio dispositivo cuando no tiene asignada una dirección IPv4.
- b) Se utiliza cuando se desea enviar un paquete a todos los dispositivos de una LAN.
- c) Sólo puede aparecer en la dirección IP origen de un paquete IPv4.
- d) Esa dirección nunca puede aparecer en la cabecera de un paquete IPv4.
- e) Identifica todos los dispositivos de la LAN.

35. Mientras se está intercambiando datos entre una PC y un servidor, una NIC recibe desde el medio de transmisión (UTP) una trama y cuando realiza el cálculo del CRC, el resultado coincide con el valor que viene en dicha trama. ¿Qué hará la placa de red?

- a) Pedir retransmisión al origen.
- b) Enviar confirmación de recepción al origen.
- c) Desencapsula y entrega a la capa superior.
- d) Encapsula y envía la trama.
- e) Descarta la trama.

Dada la siguiente captura:

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Indique comando ejecutado:

¿Se encuentra habilitada la placa de red eth1?:

Con la configuración mostrada ¿Podría conectarse a otras redes?

Ifconfig /all

No

Con la configuración actual de eth0, se puede comunicar con dispositivos de la misma red local (192.168.10.10)

37.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el direccionamiento IPv4:

- a) Se definieron 10 redes clase A para direccionamiento privado.
- b) Se definieron 16 redes clase B para direccionamiento público.
- c) Se definió una única dirección de red clase A para direccionamiento público.
- d) Se definieron 255 redes clase B para direccionamiento privado.
- e) Se definieron 255 redes clase C para direccionamiento privado.

Dada la dirección IP: 17.34.65.24/12 Indicar:

- Clase de red a la que pertenece el host.
- Tipo de dirección
- Dirección de Red/subred a la que pertenece el host
- Cantidad de Host Útiles por red/subred.
- Dirección de broadcast de la red/subred a la que pertenece el host.

Indique cuántas direcciones IP válidas se disponen en la red 148.250.64.0/23:

- ☐ a. 1024
- ☐ b. 256
- ☐ c. 510
- ☐ d. 255
- ☐ e. 512
- ☐ f. 1022
- ☐ g. 254

E

$2^{(32 - \text{longitud del prefijo})}$.

40. En el método de acceso al medio utilizado por las redes inalámbricas, los dispositivos cuando tienen que transmitir una trama:

- a) Esperan que les llegue una trama de control denominada token para poder transmitir datos.
- b) Escuchan el medio y si está libre, le avisan al emisor que están dispuestos a recibir datos mediante la trama de control RTS.
- c) Escuchan el medio y si está libre, esperan un tiempo aleatorio y envían una trama RTS indicando la dirección MAC origen y dirección MAC destino.
- d) Escuchan el medio y si está libre, envían los datos hacia el medio de transmisión.
- e) Garantizan que las tramas que colisionan, sean confirmadas por el receptor con una trama de control ACK.

41. A partir de la siguiente dirección de red 129.228.1.56, con la máscara 255.255.255.128, indique la cantidad de subredes posibles: **512**

42. Indique las direcciones enrutables en internet:

- a) 172.45.100.5/16
- b) 127.0.0.3/8
- c) 11.45.3.10/8
- d) 201.34.13.5/24
- e) 200.25.30.0/24
- f) 192.168.1.15/24
- g) 191.45.45.255/24

43.Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

- a) Es fiable.
- b) Encapsula una trama en un paquete.
- c) Pertenece a la capa Host a Red.
- d) Encapsula un segmento en una trama.
- e) Es no orientado a conexión.
- f) Garantiza que los datos se entreguen ordenados en el destino.
- g) Un paquete puede quedar dando vueltas eternamente en la red.

44. Indique cuáles de las siguientes son direcciones de broadcast:

- a) 100.50.51.254/22
- b) 100.50.53.255/22
- c) 200.80.48.95/28
- d) 100.50.43.255/22
- e) 200.80.48.93/28

45. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a las arquitecturas TCP/IP y OSI:

- a) La capa de aplicación de TCP/IP cumple las funciones de las capas de aplicación y presentación del modelo OSI.
- b) La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa física y de enlace del modelo OSI.
- c) La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa de enlace y red del modelo OSI.
- d) La capa de transporte del modelo OSI cumple las mismas funciones que la capa Interred de TCP/IP.
- e) La capa de Interred de TCP/IP cumple las funciones de la capa física, de enlace y de red del modelo OSI.

46. Las conexiones entre operadores de redes de diferente jerarquía, donde el operador de mayor jerarquía le vende una conexión al operador de menor jerarquía se denominan:

- a) IXP.
- b) Conexiones de tránsito.

- c) Conexiones de backbone.
- d) Conexiones de peering.
- e) ISP.
- f) Conexiones punto a punto.

47.Cuál de las siguientes clasificaciones de redes es decreciente con respecto al área de cobertura:

- a) WAN-SAN-MAN-LAN
- b) LAN-MAN-WAN-PAN
- c) MAN-WAN-LAN-PAN
- d) WAN-MAN-LAN-PAN

48. El ISP le asigna a una empresa la IP 190.45.96.0/22, ello implica que se dispone de:

- a) 1024 direcciones de host válidas.
- b) 1022 direcciones de host válidas.
- c) 510 direcciones de host válidas.
- d) 4094 direcciones de host válidas.
- e) 2048 direcciones de host válidas.

49. Dada la siguiente dirección de subred 189.45.8.0/25 determine cuál de los siguientes es un rango de direcciones válidas.

- a) 189.45.8.1 - 189.45.8.254
- b) 189.45.8.1 - 189.45.8.126
- c) 189.45.8.1 - 189.45.11.254
- d) 189.45.8.0 - 189.45.8.255

50. Si se requiere que una trama sea procesada por todos los dispositivos de una determinada LAN, la dirección de destino será:

- a) FF-FF-FF-FF-FF-FF
- b) 127.0.0.1
- c) 01-00-5E-98-76-54
- d) 255.255.255.255

51. Determine cuáles de las siguientes direcciones IPv4 son públicas:

- a) 172.14.60.8
- b) 190.168.21.56
- c) 192.168.255.16
- d) 172.28.56.90
- e) 11.10.10.16
- f) 10.28.5.10

En el método de acceso CSMA/CA, el mensaje RTS contiene:

Seleccione una:

- ☐ Números de puerto origen y destino
- ☐ Relación IP – MAC del dispositivo destino
- ☐ Direcciones MAC del dispositivo origen y destino
- ☐ Direcciones IP del dispositivo origen y destino

C

Cuál de los siguientes campos pertenece a la cabecera de un paquete IPv4 (selecciones dos):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Siguiendo cabecera
- ☐ Longitud de la cabecera
- ☐ Time to Live
- ☐ Longitud de carga útil
- ☐ Límite de salto

B – C

La cantidad máxima de bits que se pueden pedir prestados para crear sub-redes en una dirección IP clase A es:

Seleccione una:

- ☐ 22 bits
- ☐ 5 bits
- ☐ 14 bits
- ☐ 21 bits
- ☐ 6 bits
- ☐ 13 bits

A

Indique la secuencia correcta de las PDU en el equipo origen de una transmisión:

Seleccione una:

- ☐ Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits
- ☐ Bits, tramas, paquetes, segmentos, datos
- ☐ Segmentos, datos, paquetes, bits, tramas
- ☐ Bits, tramas, segmentos, paquetes, datos
- ☐ Datos, paquetes, segmentos, tramas, bits

A

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si el tamaño de una trama Ethernet es de 1458 bytes, determinar la carga útil (datos) en el paquete IPv4:

Seleccione una:

- ☐ 1428 bytes
- ☐ 1440 bytes
- ☐ 1420 bytes
- ☐ 1400 bytes
- ☐ 1410 bytes

C (se le restan 38 cuando es Eth)

El campo de la trama Ethernet que permite verificar la integridad de la trama es:

Seleccione una:

- ☐ Ninguno porque Ethernet es no fiable
- ☐ Secuencia de verificación de trama
- ☐ Preámbulo
- ☐ Tipo
- ☐ CTS

B

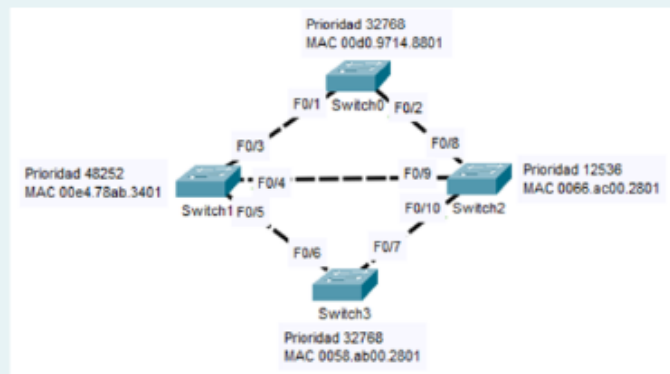
58. Un administrador de red desea garantizar que el switch conmute sólo tramas correctas. Indique cuál de las siguientes técnicas deberá configurar:

- a) Cut-Through
- b) Almacenamiento y re-envío
- c) Tabla CAM
- d) Fast-switch
- e) Libre de fragmentos

59. Cuales de las siguientes afirmaciones describe el campo suma de verificación del protocolo IPv4:

- a) Permite saber si el origen debe retransmitir un paquete dañado.
- b) Se utiliza para garantizar la integridad de todo el paquete IPv4
- c) Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete.
- d) Se calcula en el origen, destino y dos veces en cada router.
- e) Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4

A partir de la topología planteada, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a los tipos de puertos:



A

- ☒ a. Los puertos F0/8, F0/9 y F0/10 son puertos raíz
- ☐ b. Los puertos F0/3, F0/4 y F0/5 son puertos designados
- ☐ c. Los puertos F0/2 y F0/7 son puertos designados
- ☐ d. Los puertos F0/2, F0/4 y F0/7 son puertos raíz
- ☐ e. Los puertos F0/8, F0/9 y F0/10 son puertos designados

61. Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a un router (en el puerto 2) y a computadoras en el resto de los puertos. Determine cuántos dominios de broadcast existen:

- a) 1
- b) Depende si se conectan PC, hubs o switches
- c) 3
- d) 22
- e) 23
- f) 24
- g) 2

62. Cuáles de los siguientes protocolos pertenecen a la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP:

- a) UDP
- b) IP
- c) RARP
- d) ICMP

- e) VoIP
- f) DHCP
- g) TCP

Indique cuál es el tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IPv4:

- ☐ a. 15 bytes
- ☐ b. 6 bytes
- ☐ c. 25 bytes
- ☐ d. 40 bytes
- ☐ e. 60 bytes
- ☒ f. 20 bytes
- ☐ g. 18 bytes
- ☐ h. 30 bytes

64. Teniendo en cuenta que dos dispositivos intercambian datos entre sí a través de internet. ¿Cuál de los siguientes protocolos garantiza que la información llegue lo más rápido posible aunque puede que llegue desordenado?

- a) DNS
- b) TCP
- c) HTTP
- d) UDP
- e) FTP
- f) ARP
- g) ICMP

65. Dos dispositivos están separados entre sí por 8 routers. Cuántas veces se calculará el algoritmo de la suma de verificación de un paquete IPv4:

- a) 16
- b) 2
- c) 18
- d) 17
- e) 20
- f) 10
- g) 8
- h) 0
- i) Depende del tamaño del buffer de los routers

66. El prefijo /28 equivale a cuál de las siguientes máscaras de subred:

- a) 255. 255.224.0
- b) 255. 255.248.0
- c) 255. 255. 255.240
- d) 255. 255. 255.248
- e) 255. 255. 255.224
- f) 255. 255.240.0

67. Un router recibe por una de sus interfaces un paquete cuya dirección destino es 255.255.255.255. ¿Qué hará el router con dicho paquete?

- a) Se lo envía a todas las PC de la LAN
- b) Se lo envía al switch de la LAN
- c) Se lo envía al servidor de la LAN
- d) Lo retransmite por todas sus interfaces, menos por la que ingresó.
- e) Lo procesa.
- f) Lo encapsula en una trama
- g) Lo descarta

68. Las tecnologías Ethernet, Fast Ethernet y Giga Ethernet ejecutan funciones de las siguientes capas:

- a) Capa física y subcapa MAC de la capa de enlace.
- b) Capa física y subcapa LLC de la capa de enlace.
- c) Capa física, capa de enlace y capa de red.
- d) Capa física y subcapa MAC y LLC de la capa de enlace.
- e) Capa física y capa de enlace.

69. Al administrador de red de una organización el ISP le asignó una dirección IPv4 pública clase B. Si se van a conectar como máximo 28 hosts por subred y se desea maximizar la cantidad de subredes:

- a) Se tomarán prestados 4 bits de la parte de host y el prefijo de la máscara será /20.
- b) Se dejarán 5 bits para la parte de host y el prefijo de la máscara será /27.
- c) Se tomarán prestados 5 bits de la parte de red y el prefijo de la máscara será /21.
- d) Se tomarán prestados 6 bits de la parte de host y el prefijo de la máscara será /22.
- e) Se tomarán prestados 5 bits de la parte de host y el prefijo de la máscara será /21.

70. Aníbal está caminando por la facultad y desea tener conectividad inalámbrica en todos los edificios del campus. ¿Qué servicios se requieren para que Juan pueda desplazarse dentro del sistema de distribución?

- a) Reconexión.
- b) Coordinación.
- c) Implementación.

- d) Reasociación.
- e) Asociación.
- f) Producción.

71. Una placa de red Fast Ethernet recibe y procesa una trama si la dirección de destino es:

- a) Su dirección IP.
- b) FF:FF:FF:FF:FF:FF
- c) La dirección del gateway
- d) 255.255.255.255
- e) Su dirección MAC.

72.Cuál de los siguientes organismos internacionales de normalización desarrolla trabajos de investigación a corto plazo relacionados con los protocolos de internet:

- a) IETF
- b) ITU
- c) IRTF
- d) IEEE
- e) RFC
- f) ISO

73. En cuál de los siguientes estados de los puertos de un switch, se envían y reciben tramas BPDU:

- a) Desactivado.
- b) Envío.
- c) Actualizado.
- d) Escucha.
- e) Bloqueo.
- f) Aprendizaje.

74. Cuáles de las siguientes direcciones IP podrá utilizar un administrador de red, si desea implementar un esquema de direccionamiento IP con 40 subredes, maximizando la cantidad de hosts por subred:

- a) 100.0.0.0/14
- b) 199.60.5.0/29
- c) 98.0.0.0/15
- d) 190.60.0.0/21
- e) 189.85.0.0/23
- f) 140.56.0.0/22

75. Una empresa está dividida en 10 áreas de trabajo. Si el administrador plantea un esquema de direccionamiento utilizando subredes:

- a) La máxima cantidad de bits que puede formar parte de la máscara es 31.
- b) Las subredes pueden tener una máscara menor que la máscara por defecto.
- c) Se permite que cada área posea su propia máscara de subred en función de la cantidad de hosts.
- d) El administrador deberá reservar 3 bits para subredes.
- e) Todas las subredes deben poseer la misma máscara de subred.

76. Mientras se está intercambiando datos entre una PC y un servidor, una NIC recibe desde el medio de transmisión (UTP) una trama y cuando realiza el cálculo del CRC, el resultado coincide con el valor que tiene en dicha trama. ¿Qué hará la placa de red?

- a) Encapsular y enviar la trama.
- b) Desencapsular y entregar a la capa superior.
- c) Enviar configuración de recepción al origen.
- d) Pedir retransmisión al origen.
- e) Descartar la trama.

77. En cuál de los siguientes estados de los puertos de un switch, se actualiza la tabla de direcciones MAC o tabla CAM:

- a) Bloqueo.
- b) Desactivado.
- c) Escucha.
- d) Actualizado.
- e) Aprendizaje.

78. En cuáles de los siguientes se ejecuta el método de acceso al medio CSMA/CA:

- a) Placas de red Ethernet.
- b) Hubs.
- c) Access Point.
- d) Cable UTP.
- e) Switches.

79. Una placa de red Fast Ethernet de una PC recibe y procesa una trama si la dirección de destino es:

- a) 255.255.255.255
- b) Su dirección IP
- c) FF:FF:FF:FF:FF:FF
- d) La dirección IP del Gateway
- e) La dirección IP del Switch

80. El switch construye su tabla de direcciones MAC para conmutar más rápidamente a través de:

- a) La dirección IP de la trama entrante.
- b) La dirección MAC de la trama saliente.
- c) La dirección IP de la trama saliente.
- d) La dirección MAC de la trama entrante.
- f) Flooding (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

81. Se realiza un AND booleano entre la dirección IP 135.36.101.200 de una PC y la máscara 255.255.240.0, se obtiene como resultado:

- a) 135.36.96.0
- b) 135.36.0.0
- c) 255.255.0.0
- d) 255.255.240.0
- e) 135.36.101.192

82. Indique cual es el rango de direcciones IPv4 válidas de la subred 170.62.32.0/21:

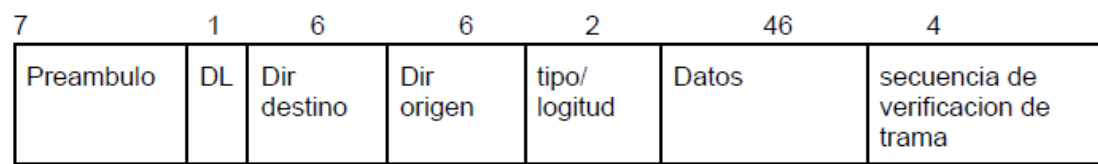
- a) 170.62.32.1 – 170.62.47.254
- b) 170.62.32.1 - 170.62.39.255
- c) 170.62.32.1 - 170.62.39.254
- d) 170.62.32.1 - 170.62.47.255
- e) 170.62.32.1 - 170.62.35.254
- f) 170.62.32.1 - 170.62.255.255

83. Un router posee dos interfaces Fast Ethernet y una interfaz serial. Si recibe por una de sus interfaces fast ethernet un paquete de 1000 bytes y debe encaminarlo a la interfaz serial cuya MTU es de 1500 bytes se deberá:

- a) Dividir el paquete en dos fragmentos.
- b) Descartar siempre el paquete.
- c) Descartar el paquete sólo si el bit MF está activo.
- d) Dividir el paquete en 3 fragmentos.
- e) Encapsular dicho paquete en una trama.

84. Realice un análisis comparativo entre el formato de la trama Ethernet (802.3) y 802.11, destacando por qué son necesarios los diferentes campos.

802.3



- Preámbulo: sirve para sincronizar. Utiliza 7 bytes
- Delimitador (DL): indica el inicio de una trama. Utiliza 1 byte.
- Dirección destino: dirección mac de la placa a la que se envía datos. Utiliza 6 bytes.
- Dirección origen: dirección mac de la máquina que esta enviando datos. Utiliza 6 bytes.
- Longitud: muestra el tamaño de la trama, también muestra el tipo de datos que contendrá la trama. Utiliza 2 bytes.
- Datos: ahí están los datos de la trama. Utiliza de 46 a 1500 bytes.
- Secuencia de verificación de trama: es un CRC que utiliza 4 bytes (32 bits), consiste en un código de detección de errores que se utiliza para determinar si los bits de la trama se recibieron correctamente.

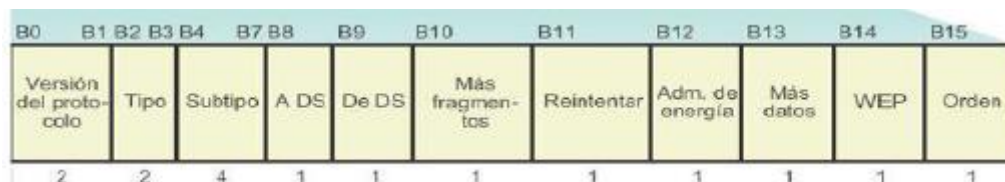
802.11

Se define tres clases de tramas:

- Trama de datos: transporta información entre las estaciones y los Access Point.
- Trama de control: brinda asistencia a la transferencia entre estaciones inalámbricas.
- Trama de administración: permite implementar los diferentes servicios, como puede ser autenticación, asociación, re-asociación, etc.



Dentro del control de trama (utiliza 2 bytes) tenemos:



- Versión del protocolo: indica la versión.
- Tipo: indica el tipo de la trama: datos, control, administración.
- Subtipo: RTS o CTS.
- A DS: la trama va hacia el sistema de distribución.
- De DS: la trama viene desde el sistema de distribución.
- Más fragmentos.

- Reintentar: marca una retransmisión de una trama que se envió antes.
- Administración de energía: el emisor entra en modo ahorro de energía.
- Más datos: indica que el emisor tiene más tramas para el receptor.
- Trama protegida (WEP): el cuerpo de la trama se cifró por seguridad.
- Orden: indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en orden.

Volviendo con la trama:

- Duración: indica cuánto tiempo ocupará el canal, la longitud de la trama y su conformación de recepción. Utiliza 2 bytes.
- Dirección 1 (DA): dirección MAC del destino. Utiliza 6 bytes.
- Dirección 2 (SA): dirección MAC del origen. Utiliza 6 bytes.
- Dirección 3 (RA): dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama. Utiliza 6 bytes.
- Control de secuencia: numera las tramas para detectar tramas duplicadas. Utiliza 2 bytes. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia.
- Dirección 4 (TA): dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama. Utiliza 6 bytes.
- Datos: Utiliza hasta 2312 bytes.
- FCS: secuencia de verificación de trama. Utiliza 4 bytes.

85.Cuál de las siguientes clasificaciones es creciente con respecto al área de cobertura:

- PAN – SAN – MAN – LAN – WAN
- SAN – MAN – LAN – WAN
- LAN – MAN – WAN – PAN
- PAN – LAN – MAN – WAN**
- WAN – MAN – LAN – PAN

86. La capa de Interred de la arquitectura TCP/IP en el destino de una transmisión:

- Recibe un segmento de la capa de transporte, lo encapsula y lo entrega a la capa de host a red.
- Segmenta los datos, provenientes de la capa de aplicación, le agrega una cabecera y se los entrega a la capa de host a red.
- Encapsula un paquete en una trama para que sea transmitida por el medio correspondiente.
- Recibe una trama y la encapsula en un paquete para ser entregado a la capa superior.
- Recibe un paquete desde la capa de host a red, lo desencapsula y lo entrega a la capa de transporte.**

87. Que sucede si un host no tiene configurado su Gateway o puerta de enlace correctamente:

- a) No puede comunicarse con otras PC de su LAN.
- b) El switch no procesa su trama.
- c) Falla el ping a 127.0.0.1
- d) No puede comunicarse con otras PC fuera de su LAN.
- e) Debe configurar correctamente su MAC.

88. Qué característica pertenece al protocolo IPv4:

- a) Reordena los paquetes en el destino.
- b) Encamina cada paquete de manera independiente.
- c) Retransmite el paquete que no llegó correctamente.
- d) Utiliza direcciones de 48 bits.
- e) Es orientado a conexión.

89. Para que una PC posea conectividad total debe tener configurado:

- a) IP, máscara y puerta de enlace.
- b) IP, máscara, switch y puerta de enlace.
- c) IP, máscara, switch, puerta de enlace y servidores DNS.
- d) IP, máscara, puerta de enlace y servidores DNS.

90. Los ISP de nivel 1:

- a) Brindan servicio a los usuarios hogareños.
- b) Brindan conectividad a las PYMES.
- c) Constituyen el backbone de internet.
- d) Tienen conexión con los ISP de nivel 3.

91. Cual de las siguientes define mejor el protocolo STP:

- a) Protocolo de capa de enlace que se ejecuta en switches, desactivando puertos para eliminar enlaces redundantes, garantizando el correcto funcionamiento de la red.
- b) Protocolo de capa de red que se ejecuta en routers, definiendo subinterfaces para transformar una topología de malla en una de árbol.
- c) Protocolo de capa de enlace que incorpora una etiqueta en las tramas ethernet en los enlaces troncales de los switches.
- d) Protocolo de capa de enlace utilizado en los enlaces troncales de la arquitectura de internet.

92. La capa de interred TCP/IP en el origen de una transmisión recibe desde la capa superior para encapsular:

- a) Datos.
- b) Trama.

- c) Segmento.
- d) Paquete.
- e) Celda.

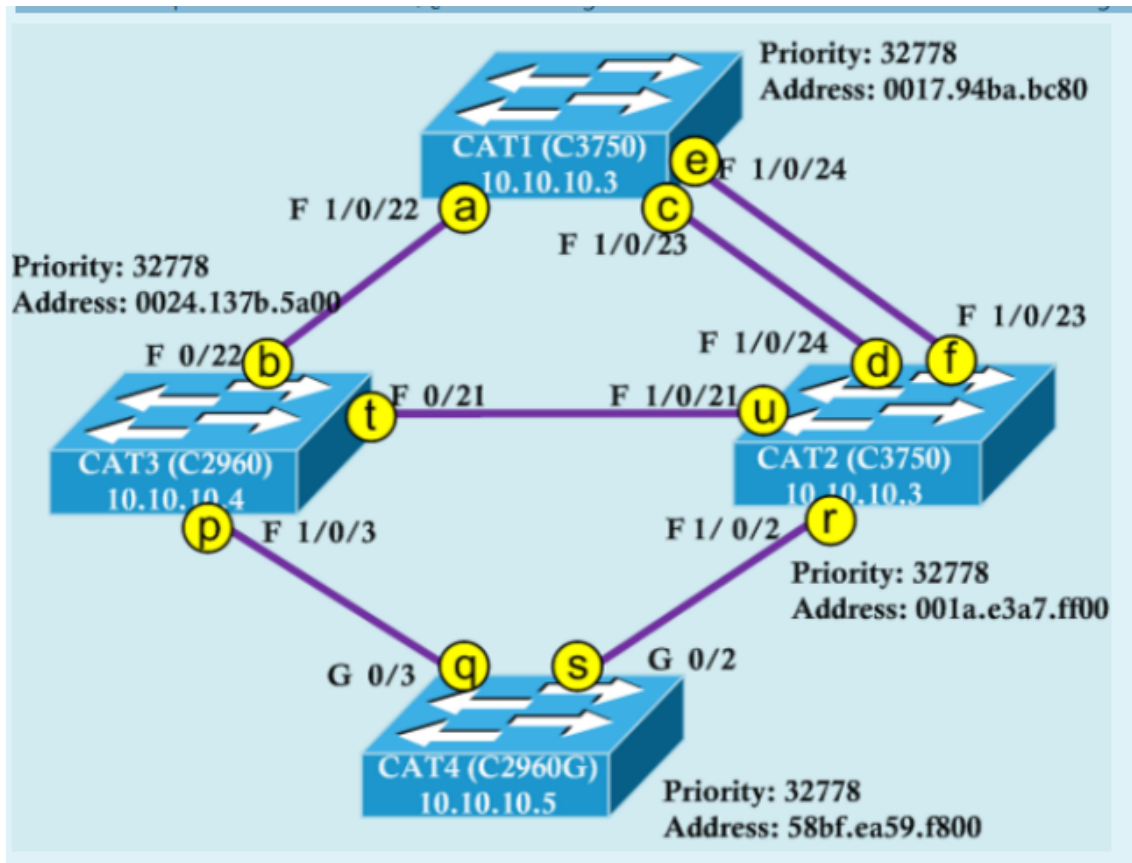
93. ¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PC son Fast Ethernet?

- a) 24 Gb/s
- b) 2,4 Gb/s
- c) 22,4 Gb/s
- d) 1 Gb/s
- e) 100 Mb/s

94. Una WLAN es una red:

- a) El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados.
- b) WLAN utiliza el protocolo CSMA/CA
- c) Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados.
- d) Simplex
- e) Full Dúplex
- f) Inalámbrica.
- g) De difusión.

95. De acuerdo con la topología IEEE 802.1d; ¿Cuál de los siguientes switch se convertirá en el raíz de la siguiente topología?



CAT 1

96. Identifique las siguientes tecnologías de LAN:

Red empresarial implementada con tecnología cableada → Ethernet

Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica → Wi-Fi

97. Un administrador de red ha subnetado la red 172.16.0.0 usando la máscara de subred 255.255.255.224. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP 172.16.2.121 en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?

- a) 172.16.2.100
- b) 172.16.2.127
- c) 172.16.1.80
- d) 172.16.1.64
- e) 172.16.2.128
- f) 172.16.2.64
- g) 172.16.2.96

98. Si hablamos de Internet:, podemos decir que es una red: [conmutada por paquetes], [tolerante a fallas], que posee una [amplia cobertura geográfica] y está basada en [protocolos normalizados y públicos].

99. Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar 60 hosts cada una. ¿Cuáles, de las siguientes, son direcciones de red que satisfacen tal requisito?

- a) 195.16.2.65
- b) 192.16.2.127
- c) 193.16.2.64
- d) 193.16.2.128
- e) 193.16.2.0
- f) 255.255.255.192

100. Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red:

- a) Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)
- b) Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal
- c) Deberá ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- d) Reemplazaré el cable UTP por coaxial para conectar la PC al switch

101. ¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host?

Ifconfig

102. Luego de la convergencia del protocolo Spanning Tree, indique cuáles de los siguientes son estados en los que pueden estar los puertos troncales:

- El puerto envía y recibe BPDU. Además el switch puede aprender direcciones MAC y agregarlos a su tabla. El puerto tiene un periodo silencioso extra de tiempo en el que puede recibir información de direccionamiento antes de reenviar tráfico → Aprendizaje
- El puerto no puede enviar o recibir datos, sin embargo está preparado para recibir y enviar BPDU que le permitirá participar en el proceso de topología STP. → Escucha
- El puerto esta administrativamente abajo, dejado así por el administrador de la red, o por el protocolo. Si posee este estado no participa en la progresión de puertos STP. → Desactivado
- El puerto puede enviar y recibir:- Datos – Direcciones MAC (aprende) – BPDU. EL puerto es funcional a la topología de red STP. → Envío
- En este estado no genera loop's, tampoco puede recibir o transmitir datos y no agrega direcciones MAC a su tabla de direcciones. En su lugar este solo puede recibir BPDU, así que puede escuchar a otros switch vecinos → Bloqueo

103. Si tuviera que intercambiar datos entre un teléfono celular móvil y una PC que posee placas de red tipo Ethernet y Wi-Fi, pero que en la oficina donde se encuentran no posee conexión a Internet, lo podría hacer por:

- a) Wi-Fi
- b) Cable de red cruzado
- c) Bluetooth
- d) Un Switch
- e) Ethernet

104. ¿Cuál es el propósito principal del Protocolo de Arbol de Expansión (IEEE 802.1D)?

- a) Garantizar que no haya broadcast en una LAN Interconectar VLAN
- b) Elegir el mejor camino hacia el servidor de red
- c) Elegir la ruta más rápida hacia la puerta de enlace de una LAN
- d) Garantizar que no se creen loops cuando en una LAN se tengan trayectorias redundantes

105. ¿Cuándo un router descarta un paquete IP?

- a) Cuando su TTL llegó a 255
- b) Cuando no trae la máscara de subred
- c) Cuando su TTL llega a cero
- d) Cuando el campo ToS no está marcado
- e) Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

106. La ARPANET estaba montada sobre una red de:

- a) Conmutación de celdas
- b) Conmutación de circuitos
- c) Conmutación de paquetes
- d) Retransmisión de tramas (frame relay)

Indique los números de estándares IEEE que se corresponden con las siguientes tecnologías

Wi-Max	IEEE 802.16	✓
Token Ring	No corresponde a ningún estándar IEEE	✗
Bluetooth	IEEE 802.15	✓
Wi-Fi	IEEE 802.11	✓
Ethernet	IEEE 802.3	✓

Token Ring -> IEEE 802.5

108. El protocolo IP [NO] prevé mecanismos de control de flujo extremo a extremo, como tampoco [Secuenciación] de los mensajes, dejando estas funciones en protocolos de la capa de [Transporte].

109. ¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918?

- a) 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- b) 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- c) 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- d) 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255
- e) 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255
- f) 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255
- g) 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

110. Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de Access Point doméstico:

- a) Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura (Modo Access Point / bridge)
- b) Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura (Modo Repetidor)
- c) Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red (Modo router)

111. Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo:

- a) El destino recibió un paquete con errores en los datos
- b) Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- c) El destino recibió un paquete duplicado Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado.
- d) Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama
- e) Un host no puede ser localizado
- f) La conexión está muy lenta el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama

112. Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría:

- a) Red conmutada por paquetes
- b) Red conmutada por circuitos
- c) Red conmutada por etiquetas
- d) Red conmutada por mensajes
- e) Red por Difusión

113. Explicar el protocolo STP (Spanning Tree Protocol):

El protocolo de árbol de expansión utiliza el estándar IEEE 802.1d. Es un protocolo de capa 2 (enlace) que se ejecuta en bridges y switches. Permite que un switch active o desactive los enlaces con el objetivo de prevenir bucles o loops.

Transforma una red de malla en una red lógica de árbol.

Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados.

Cada switch calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo así un árbol de expansión.

Para construir un árbol de expansión se deben seguir los siguientes pasos:

1. Elegir el bridge o switch raíz.
2. Elegir los puertos raíz.
3. Elegir los puertos designados.
4. Elegir los puertos bloqueados.

Se elige el switch raíz a aquel que tiene el ID más bajo.

Cada switch envía BPDU's por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes suma el costo de su propia

interfaz. Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su puerto raíz. En caso de empate, elige el ID más bajo.

Los switches que no están en la ruta de la raíz se comunican con sus vecinos por puertos designados que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.

Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados.

Los puertos que no son raíz ni designados son puertos bloqueados, es decir, de respaldo.

Cuáles de los siguientes protocolos pertenecen a la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP (seleccione dos):

- ☒ a. UDP
- ☐ b. IP
- ☐ c. RARP
- ☐ d. ICMP
- ☐ e. VoIP
- ☐ f. DHCP
- ☒ g. TCP

Indique cuál es el tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IPv4:

- ☐ a. 15 bytes
- ☐ b. 6 bytes
- ☐ c. 25 bytes
- ☐ d. 40 bytes
- ☐ e. 60 bytes
- ☒ f. 20 bytes
- ☐ g. 18 bytes
- ☐ h. 30 bytes

Se deben conectar dos edificios en un campus universitario, los cuales están ubicados a 200 metros de distancia uno del otro. El administrador de red debe decidir qué tecnología utilizar. Cuáles de las siguientes se podría implementar:

- ☐ a. 100BASE-T4
- ☐ b. 1000BASE-SX
- ☐ c. 1000BASE-CX
- ☐ d. 1000BASE-T
- ☒ e. 100BASE-TX

B

En cuál de los siguientes estados de los puertos de un switch, se envían y reciben tramas BPDU (seleccione tres):

- ☐ a. Desactivado
- ☒ b. Envío
- ☒ c. Actualizado
- ☐ d. Escucha
- ☐ e. Bloqueo
- ☒ f. Aprendizaje

B – D – F

Teniendo en cuenta la arquitectura TCP/IP, determine cuál de sus capas permite la comunicación de datos entre máquinas, sobre una red de conmutación de paquetes, transportando la información de manera independiente:

- ☐ a. Presentación
- ☐ b. Aplicación
- ☐ c. Enlace
- ☐ d. Interred
- ☐ e. Sesión
- ☐ f. Host a Red
- ☐ g. Transporte

D

La tecnología 802.16 se puede clasificar como una red:

- ☐ a. WPAN
- ☐ b. WMAN
- ☐ c. PAN
- ☐ d. MAN
- ☐ e. WLAN
- ☐ f. LAN

B

Una computadora tiene que enviar un archivo de 5 Kbytes a través de la tecnología GigaEthernet. Si desea maximizar el uso de la MTU (unidad máxima de transferencia), ello implica que enviará:

- ☐ a. 5 tramas
- ☐ b. 2 tramas
- ☐ c. 3 tramas
- ☐ d. 7 tramas
- ☐ e. 4 tramas
- ☐ f. 6 tramas

E

121. Enumere las características, ventajas y desventajas de un Access Point.

Un Access Point (AP) es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos.

Características:

- Permite conectar diferentes dispositivos de manera inalámbrica, como puede ser notebooks, tablets, smartphones, etc.
- Utiliza el estándar IEEE 802.11.
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada.
- Conecta redes con protocolos de enlaces diferentes.

Ventajas:

- Facilidad de escalar.
- Flexibilidad: puede configurarse en diferentes modos de operación.
- Movilidad: brinda movilidad a los usuarios, ya que no hace falta que el dispositivo esté conectado a una red cableada.
- Reducción de cables: minimiza la necesidad de cables.
- Simplicidad de instalación (al no tener tantos cables).
- Menor costo que las cableadas.

Desventajas:

- Interferencias: las señales inalámbricas puede sufrir interferencias de otros dispositivos que transmitan en el mismo rango de frecuencia.
- Seguridad: las redes inalámbricas son más vulnerables que las cableadas.
- Configuración compleja: en entornos grandes o con múltiples APs, la configuración y gestión de la red puede ser compleja.
- Dependencia del entorno: la cobertura y calidad de la señal pueden verse afectadas por obstáculos físicos como paredes.
- Más lentas que las cableadas.

122. Un paquete para su correcta transmisión, se divide en 3 fragmentos.Cuál de las siguientes es correcta con respecto al protocolo IPv4:

- Todos los fragmentos tendrán la misma suma de verificación y el mismo protocolo.
- Todos los fragmentos tendrán diferentes números de identificación y e mismo protocolo.
- Todos los fragmentos tendrán el mismo desplazamiento y diferentes identificación.
- Todos los fragmentos tendrán el mismo número de identificación y el mismo protocolo.**
- Todos los fragmentos tendrán la misma dirección origen y destino, pero diferentes identificación.

123. Si el tamaño de una trama inalámbrica es de 1554 bytes, determine la carga útil (datos) en el paquete IPv4:

- 1534 bytes
- Es una trama inválida
- 1520 bytes -> Se restan 34 bytes cuando es una trama inalámbrica**
- 1400 bytes

- e) 1480 bytes
- f) 1500 bytes

Una trama Ethernet contiene en su carga útil (datos):

- ☐ a. Cabecera de la capa de transporte y cabecera de la capa de red
- ☐ b. Datos de la capa de aplicación
- ☐ c. Cabecera de la capa de red, cabecera de la capa de transporte y datos de la capa de aplicación
- ☐ d. Cabecera de la capa de enlace, cabecera de la capa de transporte y datos de la capa de aplicación
- ☐ e. Cabecera de la capa de enlace, cabecera de la capa de red y datos de la capa de aplicación

A

125. Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a un router (en el puerto 2) y a computadoras en el resto de los puertos. Determine cuántos dominios de colisión existen:

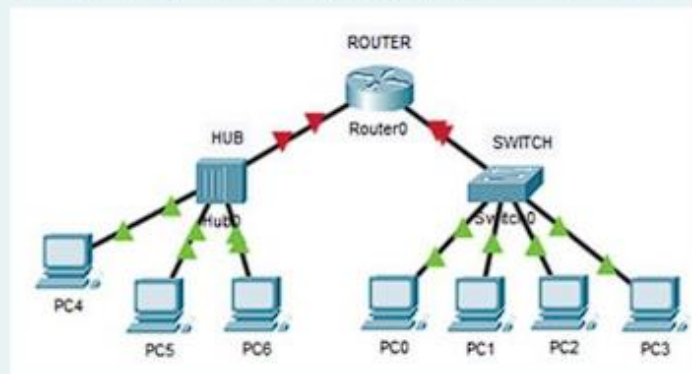
- a) 22
- b) 3
- c) 23
- d) Depende si se conectan PC o hubs
- e) 2
- f) 1
- g) 24

Un usuario se queja que la velocidad de su PC en la red es inapropiada, por ello el administrador decide actualizar la placa de red de la PC de dicho usuario de FastEthernet a GigaEthernet. Eso implica que (seleccione dos):

- ☐ a. Se debe reinstalar el sistema operativo
- ☐ b. La velocidad de la placa será de 1000 Mbps
- ☐ c. Se debe actualizar la dirección IPv4 de la PC
- ☐ d. La velocidad de la placa será de 100 Mbps
- ☐ e. La velocidad ahora será 100 veces más rápida
- ☐ f. La PC tendrá otra dirección MAC

B – F

Determine a partir de la topología, cuáles de las afirmaciones son correctas (seleccione dos):



- ☒ a. Existen dos dominios de broadcast
- ☐ b. Existen 3 dominios de broadcast
- ☐ c. Existe un dominio de broadcast
- ☐ d. Existen 7 dominios de colisión
- ☐ e. Existen 6 dominios de colisión
- ☐ f. Existen 5 dominios de colisión
- ☐ g. Existen 4 dominios de colisión

A – E

128.- Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la arquitectura de internet:

- a) Las redes tier 3 ofrecen servicios de conectividad a los operadores tier 2.
- b) Las redes tier 1 son las redes de los grandes operadores, quienes invirtieron en tendidos de fibra óptica en al menos dos continentes.**
- c) Los IXP se conectan entre sí a través de conexiones de peering
- d) Las redes tier 2 se conectan a las redes tier 1 a través de conexiones de peering
- e) Las redes tier 3 brindan servicios de conexión a internet a los usuarios residenciales y a empresas.**

129. Cuál de las siguientes es una organización voluntaria que mite estándares internacionales en cualquier ámbito científico y tecnológico, industrial, de infraestructura, seguridad, electrónica, tecnología de información, etc.

- a) DoD
- b) ISO**
- c) IAB
- d) ITU
- e) TCP/IP
- f) IEEE

130. Teniendo en cuenta la arquitectura TCP/IP, determine cuál de sus capas recibe paquetes, los encapsula y los entrega a los dispositivos conectados a la misma red.

- a) Aplicación.
- b) Sesión
- c) Host a red
- d) Interred
- e) Transporte

131. En cuáles de los siguientes dispositivos se ejecuta el método de acceso al medio CSMA/CA:

- a) Placas de red inalámbricas
- b) Hubs
- c) Placas de red ethernet
- d) Access Point
- e) Switches
- f) Cable UTP

Si se realiza un AND booleano entre una dirección IPv4 de una PC y una máscara de subred, se obtiene como resultado:

- ☐ a. La dirección de la subred a la cual pertenece la PC
- ☐ b. La máscara de red
- ☐ c. La dirección MAC de la PC
- ☐ d. La clase a la cual pertenece la dirección IP
- ☐ e. La dirección del gateway por defecto de la PC
- ☐ f. La máscara de subred

A

133. Una empresa decide implementar un esquema de direccionamiento IP utilizando subredes. El administrador decide utilizar la IP 160.4.0.0/23. Ello implica:

- a) Se ganan 256 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- b) Se pierden 512 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- c) Se pierden 128 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- d) Se pierden 510 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- e) Se pierden 64 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- f) Se ganan 510 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.
- g) Se pierden 256 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento.

134. Respecto a las técnicas de reenvío de tramas de los switch:

- Transfiere las tramas al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama. -> Cut Through

- Es el método más lento ya que almacena toda la trama y controla que no tenga errores. -> **Store and Forward.**
- Lee los primeros 64 bytes de la trama y luego reenvía. -> **Fragment free.**

El conjunto de reglas, normas y procedimientos que garantizan la integridad y correcta secuencia de los datos transmitidos, le llamamos:

- ☐ a. Dispositivos
- ☐ b. Router
- ☐ c. Swicht
- ☒ d. Protocolos
- ☐ e. Medios de transmisión

En el encapsulado de protocolos que se produce en la capa superior a la de interred se denomina paquete.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

A un conjunto de capas y protocolos se le conoce como

- ☐ a. Modelo OSI
- ☐ b. Modelo TCP/IP
- ☒ c. Arquitectura de red
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

En una arquitectura de capas, ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, mientras les oculta los detalles relacionados con la forma en que se implementan los servicios ofrecidos, hablamos de:

- ☒ a. Capas
- ☐ b. Interfaces
- ☐ c. Protocolos
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Cual es el dorden correcto de los campos en una trama tipo Ethernet:

- ☐ a. Tipo-Preambulo-Mac Origen-Datos-Secuencia de verificacion de trama-Mac Destino
- ☒ b. Mac Destino-Mac Origen-Tipo-Datos-Secuencia de verificacion de trama
- ☐ c. Mac Destino-Mac Origen-Tipo-Datos-Preambulo-Secuencia de verificacion de trama
- ☐ d. Secuencia de verificacion de trama-Mac Destino-Mac Origen-Tipo-Datos-Preambulo

En el modelo TCP/IP, indique cual es el nivel que se ocupa de realizar la comunicación entre aplicaciones de un host y a otro host.

- ☐ a. Acceso a datos
- ☐ b. Interred
- ☒ c. Transporte
- ☐ d. Física

En el modelo TCP/IP, indique cual es el nivel que se ocupa de decidir la ruta que deben seguir los datos por la red.

- ☐ a. Acceso a datos
- ☒ b. Interred
- ☐ c. Transporte
- ☐ d. Física

En el modelo TCP/IP, indique cual es el nivel que se ocupa de Organizar en tramas el flujo de bits a transmitir.

- ☒ a. Acceso a datos
- ☐ b. Interred
- ☐ c. Transporte
- ☐ d. Física

Cuando nos referimos al termino Carrier Sense en en el método CSMA/CD, hablamos de:

- ☒ a. Detección de colisiones ✖
- ☐ b. Detección de portadora
- ☐ c. Acceso múltiple

La respuesta correcta es: Detección de portadora

Las tramas se descartan, por no coincidir el CRC y por:

- ☒ a. Por tener un número de byte menor a 64
- ☐ b. Por llegar desordenadas
- ☐ c. Por no tener la dirección MAC en la tabla CAM

La nomenclatura siguiente 10GBase-T. ¿Que medio de transmisión utiliza?

- ☐ a. Cable coaxial
- ☐ b. Fibra óptica
- ☒ c. Par trenzado blindado

¿Qué direccionalidad tenemos en internet?

- ☒ a. Full duplex
- ☐ b. Simplex
- ☐ c. Half duplex

En un escenario de wifi un host envía un RTS y luego se le acaba el TIEMPO de ESPERA. ¿Que tendría que haber recibido para poder empezar a transmitir?

- ☐ a. SIFS
- ☒ b. CTS
- ☐ c. ACK
- ☐ d. DIFS

El campo TIPO en una trama, nos especifica el protocolo de capa superior TCP o UDP.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

En el modelo TCP/IP, el protocolo HTTP lo trabaja la capa de:

- ☐ a. Acceso a red
- ☐ b. Transporte
- ☐ c. Interred
- ☒ d. Aplicación
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Solo en el origen y el destino (en el modelo TCP/IP) se utiliza todas las capas.

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Cuando se produce colisión, los dos equipos implicados dejarán de transmitir datos durante un período de tiempo aleatorio y volverán a transmitir los datos. A que métodos hacemos referencia:

- ☒ a. CSMA/CD
- ☐ b. CSMA/CA
- ☐ c. TOKEN

Los switch son dispositivos de capa 3 que interpretan las direcciones IPv4

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

En un escenario de conectividad de wifi, un host luego de enviar el CTS tiene que recibir un RTS.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

La nomenclatura siguiente 1000Base-SX. ¿Que medio de transmisión utiliza?

- ☐ a. Cable coaxial
- ☒ b. Fibra óptica
- ☐ c. Par trenzado blindado

la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas, MAC y LLC. ¿Qué tecnología utiliza la subcapa LLC?

- ☐ a. IEEE 802.11
- ☐ b. IEEE 802.3
- ☒ c. IEEE 802.2
- ☐ d. IEEE 802.5

Un dispositivo como el router que enruta paquetes (en el modelo TCP/IP) utiliza todas las capas.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

¿Quién tiene como objetivo velar para que la arquitectura de Internet y los protocolos que la conforman funcionen correctamente?

- ☐ a. IEEE Communications Society
- ☐ b. UIT
- ☐ c. RFC
- ☒ d. IETF
- ☐ e. Internet Society

En las redes ethernet conmutadas se utilizan los hubs para solucionar el problema de colisión.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

Cuando cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con el controlador central, habitualmente llamado concentrador, tenemos una:

- ☒ a. Topología en estrella
- ☐ b. Topología en bus
- ☐ c. Topología malla
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Cual de las siguientes direcciones MAC es una dirección multicast.

- ☐ a. f2:3e:c1:8a:b1:01
- ☒ b. 01:00:81:00:01:00
- ☐ c. 02:3e:c1:8a:b1:01

En una red el mensaje se transmite a través de:

- ☒ a. Capas ✖
- ☐ b. Protocolos
- ☐ c. Unidad de Datos de protocolo
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Unidad de Datos de protocolo

Cada equipo anuncia su "intención" de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos. A que métodos hacemos referencia:

- ☐ a. CSMA/CD
- ☒ b. CSMA/CA
- ☐ c. TOKEN

En el encapsulado de protocolos que se produce en la capa superior a la de enlace de datos se denomina segmento.

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

Internet es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
- ☒ Una red WAN ✗
- ☐ Una red MAN
- ☐ Una red LAN
- ☐ Una red privada de intercambio de información académica
- ☐ Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos
- ☒ Una red de redes ✓

A – F – G

¿Cuál es la principal desventaja del uso de una WLAN (frente a una LAN cableada)?

Seleccione una:

- ☐ Costo inicial
- ☐ Cantidad de estaciones de trabajo
- ☐ Rapidez de instalación y configuración
- ☒ Seguridad ✗
- ☐ Inestabilidad de la conexión

E

¿Quién fue el creador de la ARPANET?

Seleccione una:

- ☐ a. ITU
- ☐ b. TCP/IP
- ☐ c. ISO
- ☒ d. DARPA ✓
- ☐ e. IEEE

Se dice que un [Access Point] es un tipo de [Bridge] porque interconecta redes cableadas que funcionan con el protocolo [IEEE 802.3] con dispositivos inalámbricos que ejecutan [IEEE 802.11]

Las RFC (Request For Comments) son un conjunto de documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, utilizados para la implementación, estandarización y discusión de normas, estándares, tecnologías y protocolos, emitidas por el IETF.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Una LAN implementada con Switch:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Dúplex
- ☒ Símplex ✗
- ☐ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Por difusión
- ☒ Es más rápida de instalar que una red tipo Wi-Fi ✗
- ☐ Utiliza cables UTP como medios conductores
- ☒ Conmutada ✓
- ☒ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados ✗
- ☐ Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza cables UTP como medios conductores, Conmutada, Dúplex, Ofrece un ancho de banda dedicado a cada uno de los host conectados

Si tuviera que implementar una red de computadoras temporaria de manera rápida y económica, lo haría con tecnología:

Seleccione una:

- ☐ Ethernet
- ☐ 3G
- ☐ Telefónica
- ☐ Frame Relay
- ☒ W-Fi ✓

171. Si deseo instalar una red inalámbrica en una oficina para brindarle conectividad a los teléfonos y a las PC de los empleados de manera segura; ¿Cuáles parámetros básicos deberé configurar?

- a) Contraseña de autenticación
- b) Potencia de transmisión
- c) SSID

- d) Método de cifrado
- e) Filtrado por direcciones MAC
- f) Canal de radio
- g) Rango de direcciones IP del servidor DHCP
- h) Ocultamiento de la baliza

172. término utilizado para designar una red inalámbrica en donde las estaciones pueden intercambiar datos directamente sin necesidad de instalar ningún elemento extra de infraestructura. -> ad-hoc

173. Cuando utilizamos las redes de computadoras, encontramos distintos tipos de usos o aplicaciones para las mismas:

- a) Usuarios móviles
- b) Aplicaciones industriales
- c) Aplicaciones de negocios
- d) Usuarios fijos

¿Cuál es la función de la máscara en una dirección IPv4?

- ☐ a. Determinar la puerta de enlace
- ☒ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Determinar la porción de red
- ☐ d. Determinar la clase
- ☐ e. Determinar la cantidad de host de esa red

C

¿En qué capa del modelo OSI trabaja un switch?

- ☐ a. Física y enlace de datos
- ☐ b. Red
- ☐ c. Física
- ☒ d. Enlace de datos
- ☐ e. Ninguna de las opciones

¿Cómo se determina la clase de una dirección IPv4?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. Por el valor del primer byte
- ☐ c. Por la cantidad de host
- ☐ d. Por la máscara
- ☐ e. Por la cantidad de redes

B

177. Hardware de la red. En las cuestiones técnicas en el diseño de red, existe la tecnología de transmisión que se utiliza mucho en la actualidad.

- a) Cliente servidor
- b) Punto a punto
- c) Difusión
- d) De igual a igual

178. ¿En qué capa trabaja la placa de red?

- a) En la subcapa LLC y física
- b) En la física, de enlace y red
- c) En la física y de red
- d) En la física y subcapa MAC
- e) Ninguna de las opciones

179. ¿Dónde encontraríamos las redes por el cableado eléctrico?

- a) Ninguna
- b) PAN
- c) WAN
- d) LAN
- e) MAN

180. Un administrador de red tiene que configurar manualmente 5 puestos de trabajo de una red. Por error omitió poner la puerta de enlace en uno de ellos. ¿Se pueden comunicar entre ellas?

- a) Si, todas se comunican entre ellas.
- b) Si y todas pueden salir a Internet
- c) Ninguna de las opciones
- d) No, sólo se pueden comunicar las 4 que tienen puerta de enlace.

181. ¿Qué protocolos encontramos en la capa de aplicación del modelo TCP/IP?

- a) IP
- b) SMTP
- c) TELNET
- d) UDP
- e) TCP

182. ¿Qué dispositivo divide dominios de colisión?

- a) Ninguna de las opciones
- b) Switch
- c) Hub
- d) AP
- e) Repetidor

183. ¿Cómo se determina el switch raíz del árbol al utilizar STP?

- a) Por el switch más rápido
- b) Por el switch más grande
- c) Porque es que está conectado primero en la topología
- d) Ninguna de las opciones
- e) Por el ID más bajo

184. ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4?

- a) 8
- b) 32
- c) 48
- d) 64

¿En qué capa del modelo OSI trabaja el puente?

- ☐ a. Física
- ☐ b. Enlace de datos
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Red
- ☐ e. Física y enlace de datos

E

A un administrador de red le pidieron que instale una red inalámbrica en un edificio de cuatro pisos, para dar acceso a las 3 oficinas de cada piso. Decide instalar 4 AP para tener buena cobertura. ¿Cuántos ESS tiene esa arquitectura?

- ☐ a. 48
- ☐ b. 16
- ☐ c. 12
- ☐ d. 4
- ☐ e. 1

E

187. Se deben conectar tres edificios en un campus universitario. El edificio A está a 300 metros del B. C está a 250 metros del A y el C está a 350 del B. El administrador de red debe decidir qué tecnología utilizar. ¿Cuál de las siguientes se podría implementar?

- a) 1000BASE-CX
- b) 1000BASE-SX**
- c) 1000BASE-T
- d) 100BASE-T4
- e) 100BASE-TX

Cuando utilizamos la conexión vía Bluetooth. ¿De qué tipo de red estamos hablando?

- ☐ a. WAN
- ☐ b. LAN
- ☒ c. PAN
- ☐ d. MAN
- ☐ e. Ninguna de las opciones

Un administrador de red necesita tener mucha velocidad en su LAN. ¿Qué técnica de conmutación deberá configurar en el switch?

- ☐ a. Tabla CAM
- ☐ b. Libre de fragmentos
- ☐ c. Almacenamiento y re-envío
- ☐ d. Fast-switch
- ☒ e. Cut-through

Un administrador de red desea garantizar que el switch conmute sólo tramas correctas. Indique cuál de las siguientes técnicas deberá configurar:

- ☐ a. Cut-through
- ☐ b. Tabla CAM
- ☒ c. Almacenamiento y re-envío
- ☐ d. Fast-switch
- ☐ e. Libre de fragmentos

¿Con qué direcciones se comunican los host dentro de una misma LAN?

- ☐ a. Direcciones de puertos
- ☐ b. Direcciones IP
- ☒ c. Direcciones MAC
- ☐ d. Ninguna de las opciones
- ☐ e. Direcciones MAC e IP

Dos máquinas de la misma red realizan una consulta fuera de su LAN. El primer paquete que llega al router, es el de la máquina A y luego de B. Por algún motivo el router procesa primero el paquete de la máquina B y luego de A. ¿En qué campo del datagrama IPv4 se fijó el router para que realice esa acción?

- ☐ a. IHL
- ☐ b. Versión
- ☐ c. Protocolo
- ☐ d. Servicios Diferenciados
- ☐ e. TTL

D

¿Cómo se lleva a cabo la comunicación virtual en una arquitectura de protocolos entre las capas del mismo nivel?

- ☐ a. De origen a destino
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. Vertical
- ☒ d. Horizontal

Una persona que vive en un pueblo y tiene su campo a 50 km de distancia y quiere controlar sus instalaciones, vía internet. ¿Cuál de las siguientes tecnologías tendría que contratar?

- ☐ a. IEEE 802.15
- ☐ b. IEEE 802.5
- ☐ c. Wi-Fi
- ☐ d. IEEE 802.3
- ☒ e. IEEE 802.16

¿Qué protocolos se encuentran en la capa de transporte del modelo TCP/IP?

- ☐ a. TCP e IP
- ☐ b. TCP e IPx
- ☒ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. TPC y UDP
- ☐ e. TCP y PDU

¿Quién regula las telecomunicaciones internacionales?

- ☐ a. IXP
- ☐ b. IEEE
- ☐ c. IETF
- ☐ d. IBM
- ☐ e. Ninguna de las opciones
- ☐ f. ITU

F

¿Qué trama usa una estación de trabajo, cuando quiere transmitir a otro puesto de trabajo utilizando CSMA/CA?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. RxBUSY
- ☐ c. ACK
- ☒ d. RTS
- ☐ e. CTS

¿Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4?

- ☐ a. Un paquete puede quedar dando vueltas eternamente en la red
- ☐ b. Encapsula una trama en un paquete
- ☐ c. Pertenece a la capa Host a Red
- ☐ d. Es fiable
- ☐ e. Es no orientado a conexión
- ☐ f. Garantiza que los datos se entreguen ordenados en el destino
- ☐ g. Encapsula un segmento en una trama

E

¿Qué capa del modelo TCP/IP realiza la función de permitir que los hosts inyecten paquetes en cualquier red y que viajen de manera independiente hacia el destino?

- ☐ a. Sesión
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☒ c. Interred
- ☐ d. Aplicación
- ☐ e. Transporte

Cuando se necesita un estándar, se discutía y después anunciaban el o los cambios formalmente. La comunicación se llevaba a cabo por informes técnicos llamados:

- ☐ a. Informes técnicos
- ☐ b. RFC
- ☐ c. Ninguna de las opciones
- ☐ d. Informes de cambios
- ☐ e. OSI

B

Un empleado en el primer piso, le envía un mail a su supervisor que se encuentra en el cuarto piso, avisándole que tiene una reunión la semana que viene. La primera persona tiene una notebook conectada a un AP y la segunda tiene una pc de escritorio conectada a un switch de ese piso. ¿Qué servicio está realizando el DS?

- ☐ a. Asociación
- ☐ b. Integración
- ☐ c. Distribución
- ☐ d. Disociación
- ☐ e. Reasociación

B

¿Qué información se almacena en la tabla CAM?

- ☐ a. Puertos y direcciones IP
- ☐ b. MAC y direcciones IP
- ☒ c. Puertos y MAC
- ☐ d. Ninguna de las opciones

¿Cómo sería la secuencia de encapsulamiento en el modelo TCP/IP?

- ☒ a. Datos, segmentos, paquetes, tramas y tren de bits.
- ☐ b. Datos, segmentos, paquetes, tren de bits y tramas.
- ☐ c. Datos, paquetes, segmentos, tramas y tren de bits.
- ☐ d. Datos, segmentos, tramas, paquetes y tren de bits.
- ☐ e. Ninguna de las opciones

¿Con qué direcciones trabaja el puente?

- ☐ a. Ninguna de las opciones
- ☐ b. IP
- ☐ c. PUERTOS
- ☒ d. MAC

Cuál de las siguientes tecnologías permite que dispositivos inalámbricos se conecten a Internet en entornos rurales:

Seleccione una:

- ☐ IEEE 802.15
- ☐ IEEE 802.5
- ☒ WiFi
- ☐ IEEE 802.3
- ☐ IEEE 802.16

E

Cuáles de los siguientes servicios se requieren para que un dispositivo inalámbrico pueda desplazarse dentro de un sistema de distribución (seleccione dos opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Reasociación
- ☐ Coordinación
- ☐ Producción
- ☐ Asociación
- ☐ Implementación

A – D

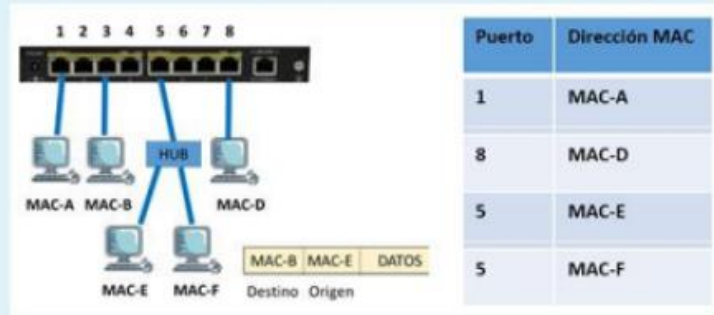
Cuál de los siguientes campos pertenece a la cabecera de un paquete IPv4 (seleccione dos):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Siguiendo cabecera
- ☐ Longitud de la cabecera
- ☐ Time to Live
- ☐ Longitud de carga útil
- ☐ Límite de salto

B – C

A partir de la siguiente topología y tabla de direcciones MAC del switch, indique por cuáles puertos se transmitirá la trama si la máquina E le envía datos a la máquina B:



Seleccione una:

- ☐ Puertos 1, 3, 5 y 8
- ☐ Puerto 3
- ☐ Puertos 1, 3 y 8
- ☐ Puertos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8

C

209. Desarrollar: encapsulamiento y desencapsulamiento.

Encapsulamiento de datos:

El dispositivo de origen se encarga de manejar PDU. PDU es la unidad de datos del protocolo. Cada capa de la arquitectura TCP/IP maneja un tipo de PDU distinto.

La capa de aplicación va a generar datos.

La capa de transporte, además de segmentar los datos, los encapsula (le agrega una cabecera TCP

La capa de interred se encarga de recibir el segmento y le agrega una cabecera (IP). En esta capa, los segmentos se encapsulan en paquetes.

La capa de host a red va a armar una trama, es decir, encapsula el paquete y le agrega una cabecera Ethernet y una cola de trama que es el CRC. Luego, la trama se convierte en bits que van a viajar por el medio de transmisión, ya sea por un medio cableado o inalámbrico.

En este proceso, los datos bajan desde las capas superiores hacia las capas inferiores.

Desencapsulamiento:

En el destino, los datos entran por la capa de host a red. Esos bits se interpretan como trama. Se chequea en la trama el CRC, es decir que la trama sea correcta, en caso de

serlo, se desencapsula y se pasa a la capa superior, en caso contrario, se descarta la trama.

La capa de interred se fija dentro de IP. Si la IP destino coincide con la suya, procesa el paquete, desencapsulándolo de nuevo y se lo pasa a la capa superior.

La capa de transporte interpreta la cabecera del protocolo y le pasa los datos a la aplicación.

Finalmente, los datos llegan a la capa de aplicación.

210. Desarrollar: Switch, su funcionamiento, características, etc.

El switch es un dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología de estrella.

Características:

- Opera en la capa de enlace del modelo OSI.
- No es necesario CSMA/CD.
- Todos los puertos son full-dúplex.
- Cada puerto es un dominio de colisión.
- Mejora el rendimiento y la seguridad en las LANs.
- Facilita la escalabilidad.

211. Desarrollar: Tablas de direcciones MAC:

La tabla de direcciones MAC, denominada tabla CAM, es lo que hace que el switch sea inteligente. Para poder conmutar correctamente el Switch, lo que hace es mantener una tabla de direcciones MAC , que cuando arranca el switch está vacía y la va construyendo de a poco a medida que va aprendiendo.

El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Sino la encuentra, actúa como un hub y la difunde por todos sus puertos activos.

